แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวัดน้ำหนัก เวลา 18 ชั่วโมง

เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2570 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 2.1 ป.3/10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (K)

3.2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☑ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 13 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักที่เป็นหน่วยผสม ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ เช่น

4 กิโลกรัม 150 กรัม บวก 2 กิโลกรัม 380 กรัม เท่ากับเท่าไร

วิธีทำ

กิโลกรัม	กรัม	
4	150	
2	380	+
6	530	

ตอบ ๖ กิโลกรัม ๕๓๐ กรัม

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูติดโจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักบนกระดาน โดยให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

แม่ซื้อทุเรียนผลใหญ่หนัก 3 กิโลกรัม 200 กรัม ผลเล็กหนัก 1 กิโลกรัม 900 กรัม แม่ซื้อทุเรียนหนักรวมกันเท่าไร

ครูถามว่า

- โจทย์ถามอะไร (แม่ซื้อทุเรียนหนักรวมกันเท่าไร)
- โจทย์บอกอะไร (แม่ซื้อทุเรียนผลใหญ่หนัก 3 กิโลกรัม 200 กรัม ผลเล็กหนัก 1 กิโลกรัม 900 กรัม)
- หาคำตอบได้อย่างไร (หาคำตอบได้โดยการนำน้ำหนักมาบวกกัน)

จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีทำ แล้วครูเขียนแสดงวิธีทำบนกระดาน ดังนี้

วิธีทำ	กิโลกรัม	กรัม	
ทุเรียนผลใหญ่หนัก	3	200	
ทุกเรียนผลเล็กหนัก	1	905	+
ทุเรียนสองผลหนัก	4	1100	
หรือ	5	100	

ตอบ แม่ซื้อทุเรียนหนักรวมกัน ๕ กิโลกรัม ๑๐๐ กรัม

- 5 กิโลกรัม 100 กรัม เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด (สมเหตุสมผล เพราะทุเรียนผลใหญ่หนักมากกว่า 3 กิโลกรัม ทุเรียนผลเล็กหนักมากกว่า 1 กิโลกรัม เมื่อนำมารวมกันควรหนักมากกว่า 4 กิโลกรัม ดังนั้น 5 กิโลกรัม 100 กรัม จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล)

ครูให้นักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่หลากหลาย จากนั้นร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

3. นักเรียนฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยนักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ครูแจกบัตรโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักให้นักเรียนกลุ่มละ 1 บัตร แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงวิธีทำ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียนที่เหลือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรโจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก

รถบรรทุกหนัก 9 ตัน 500 กิโลกรัม หินหนัก 7 ตัน 700 กิโลกรัม รถบรรทุกและหินหนักรวมกันเท่าไร

แม่ค้ามีเนื้อวัว 89 กิโลกรัม 600 กรัม ซื้อมาเพิ่มอีก 25 กิโลกรัม 500 กรัม แม่ค้ามีเนื้อวัวอยู่เท่าไร

แม่ซื้อผงซักฟอกถุงที่หนึ่งหนัก 1,800 กรัม ถุงที่สองหนัก 2 กิโลกรัม 500 กรัม เทใส่ถังรวมกัน ได้ผงซักฟอกกี่กิโลกรัม กี่กรัม

รถบรรทุกหนัก 2 ตัน 850 กิโลกรัม บรรทุกอ้อยที่มีน้ำหนัก 15 ตัน 150 กิโลกรัม ผ่านด่านชั่งน้ำหนัก อ่านน้ำหนักของรถบรรทุกอ้อยคันนี้ได้เท่าไร

4. นักเรียนทำใบงานที่ 13 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักได้นั้น ต้องศึกษาก่อนว่าโจทย์ต้องการให้หาอะไร โจทย์กำหนดสิ่งใดมาให้ พร้อมทั้งตรวจสอบหน่วยน้ำหนักที่ให้ว่าเป็นหน่วยเดียวกันหรือไม่

6. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 13 โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 บัตรโจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก

12.4 ใบงานที่ 13 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (K) 2) แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (P)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ใบงานที่ 13 โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ตรวจใบงานที่ 13 โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับน้ำหนัก
(ค 2.1 ป.3/10)

ใบงานที่ 13

คำชี้แจง แสดงวิธีหาคำตอบ

1 กล่องใบแรกมีผงซักฟอกหนัก 15,200 กรัม ใบที่สองมี 6 กิโลกรัม 900 กรัม มีผงซักฟอกหนักรวมกันทั้งหมดเท่าใด

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ

2 ทุเรียนหนัก 2 กิโลกรัม 990 กรัม มะพร้าวหนัก 1,099 กรัม น้ำหนักผลไม้รวมกันเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ

3 น้ำตาลทรายขาวหนัก 10 กิโลกรัม 500 กรัม น้ำตาลทรายแดงหนัก 15,300 กรัม รวมมีน้ำหนักตาลทรายหนักเท่าใด

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

4 ปีที่แล้วก้อยหนัก 58 กิโลกรัม 720 กรัม ปีนี้ก้อยหนักเพิ่มขึ้น 7,590 กรัม ปีนี้ก้อยหนักเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

5 เดือนแรกแม่ค้าขายมะม่วงได้ 2 ตัน 782 กิโลกรัม เดือนที่สองขายมะม่วงได้ 3 ตัน 687 กิโลกรัม รวมทั้งสองเดือนแม่ค้าขายมะม่วงได้ทั้งหมดเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

6 รถบรรทุกหนัก 12 ตัน 600 กิโลกรัม หินหนัก 9 ตัน 850 กิโลกรัม รถบรรทุกและหินหนักรวมกันเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....